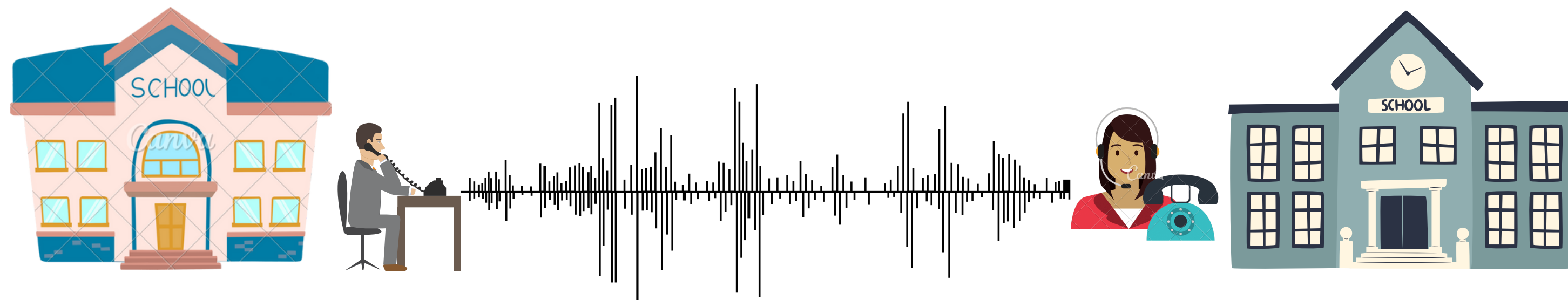


Projet : Déploiement Infrastructure Optimisée et Sécurisée

SAE 401 - Enseignant M Ouamri

**Réalisé par :
BANOHO Thierry
AHMAD Irsa**

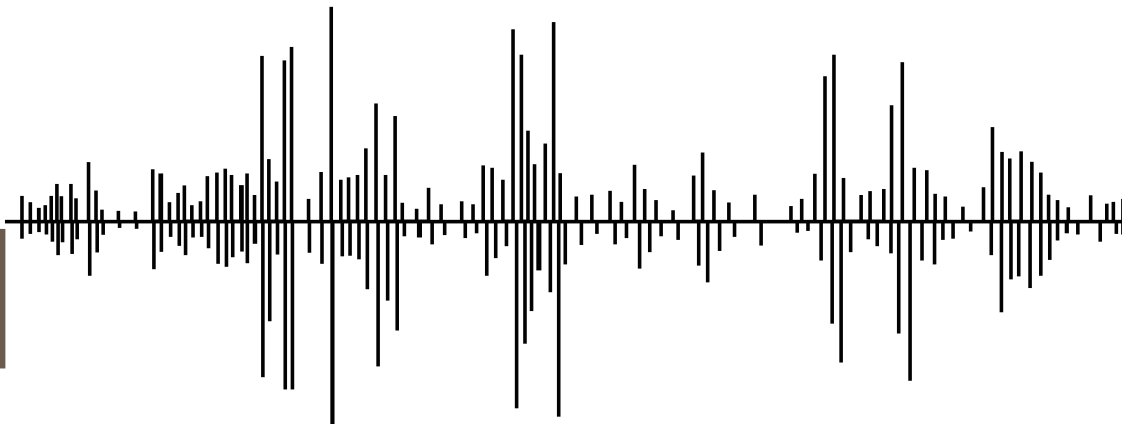
Projet : Déploiement Infra Optimisée



DAPS USPN Villetaneuse

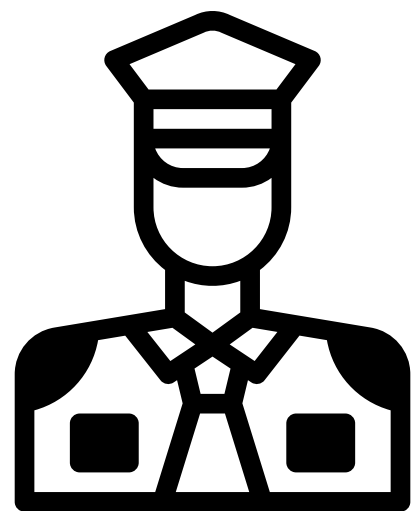
DAPS USPN Bobigny

Projet : Déploiement Infra Optimisée



DAPS USPN Villetaneuse

DAPS USPN Bobigny



Communication Fluide

Projet : Déploiement Infra Optimisée



DAPS USPN Villetaneuse



DAPS USPN Bobigny



Communication Fluide



Projet : Déploiement Infra Optimisée



Communication Fluide



Protéger leurs données tout en assurant une communication fluide entre leurs différents sites, parfois répartis dans plusieurs villes, voire plusieurs pays.

Projet : Déploiement Infra Optimisée

Simulation d'un réseau d'une Entreprise Multisite

**Echanges :
Confidentiels
Fiables
Protégés contre les attaques**

Projet : Déploiement Infra Optimisée

Simulation d'un réseau d'une Entreprise Multisite

**Echanges :
Confidentiels
Fiables
Protégés contre les attaques**



- **Tunnel VPN IPSec : Sécuriser les échanges entre les sites**
- **Une DMZ-Zone démilitarisée : Héberger un site web public sans exposer les données internes de l'entreprise**
- **Une Système de Routage et de filtrage : Contrôler strictement le trafic entrant et sortant**

Projet : Déploiement Infra Optimisée

Simulation d'un réseau d'une Entreprise Multisite

Construction d'un réseau sécurisé :

- Partager des informations internes entre ses sites
- Proposer des services publics (comme un site web)
- Tout en se protégeant des menaces extérieures.

Echanges :
Confidentiels
Fiables
Protégés contre
les attaques

- Tunnel VPN IPSec : Sécuriser les échanges entre les sites
- Une DMZ-Zone démilitarisée : Héberger un site web public sans exposer les données internes de l'entreprise
- Une Système de Routage et de filtrage : Contrôler strictement le trafic entrant et sortant

SOMMAIRE

- 01.** Adressage et Configuration
- 02.** Sécurisation des échanges inter-sites - IPsec
- 03.** Implémentation de Zone Dématérialisée
- 04.** Problèmes Rencontrés et Améliorations
- 05.** Solution utilisée par les Entreprises
- 06.** Compétences Acquises

ADRESSAGE ET CONFIGURATION

Projet : Déploiement Infrastructure Optimisée

ADRESSAGE DES SITE ET DES ZONES



INTRANET

SITE 1 - PC0 :

IPv4 Address.....: 200.168.5.1
Subnet Mask.....: 255.255.255.0

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address

200.168.5.1

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

200.168.5.254

DNS Server

200.168.5.250



SITE 1 - PC1 :

IPv4 Address.....: 200.168.5.2
Subnet Mask.....: 255.255.255.0

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address

200.168.5.2

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

200.168.5.254

DNS Server

200.168.5.250

R1 - G0/1

```
Router1#sh ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  200.168.4.253  YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  200.168.5.254  YES manual up          up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

R1 - G0/0

```
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  200.168.4.253  YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  200.168.1.254  YES manual up          up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset  administratively down down
...
```

Serveur DNS

IPv4 Address.....: 200.168.5.250
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
200.168.5.254



ROUTAGE STATIQUE

2 Routage Statique

Routeur 1

```
C    200.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    200.168.4.253/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    200.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    200.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    200.168.5.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 200.168.4.254
```

R2_Site_Internet

```
    18.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    18.18.18.0/24 [1/0] via 21.21.21.1
    19.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    19.19.19.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    19.19.19.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    20.20.20.0/24 [1/0] via 21.21.21.1
    21.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    21.21.21.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    21.21.21.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    200.168.1.0/29 is subnetted, 1 subnets
S    200.168.1.0/29 [1/0] via 19.19.19.2
    200.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S    200.168.2.0/24 [1/0] via 21.21.21.1
S    200.168.2.0/29 [1/0] via 21.21.21.1
S    200.168.3.0/24 [1/0] via 19.19.19.2
S    200.168.4.0/24 [1/0] via 19.19.19.2
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 21.21.21.1
```

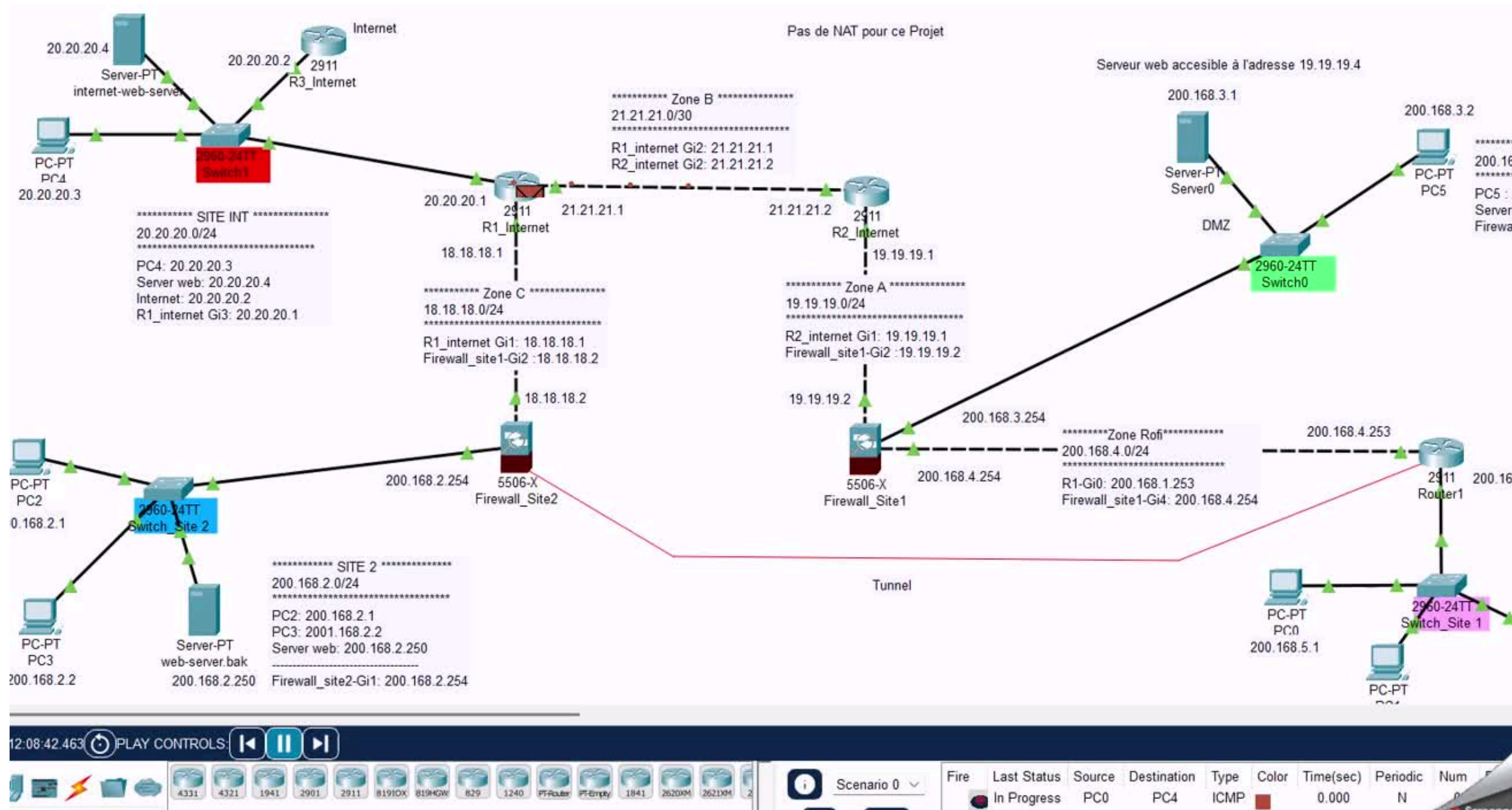
Firewall_site1

```
FirewallSite1(config)#interface GigabitEthernet1/4
FirewallSite1(config-if)#nameif local
INFO: Security level for "local" set to 0 by default.
FirewallSite1(config-if)#security-level 0
FirewallSite1(config-if)#ip addr 200.168.4.254 255.255.255.0
FirewallSite1(config-if)#no sh
FirewallSite1(config-if)#exit
```

```
    18.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    18.18.18.0 255.255.255.0 [1/0] via 19.19.19.1, outside
    19.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    19.0.0.0 255.255.255.0 is directly connected, outside, GigabitEthernet1/2
C    19.19.19.0 255.255.255.0 is directly connected, outside, GigabitEthernet1/2
    20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    20.20.20.0 255.255.255.0 [1/0] via 19.19.19.1, outside
    21.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    21.21.21.0 255.255.255.0 [1/0] via 19.19.19.1, outside
S    200.168.2.0 255.255.255.0 [1/0] via 19.19.19.1, outside
C    200.168.3.0 255.255.255.0 is directly connected, dmz, GigabitEthernet1/3
C    200.168.4.0 255.255.255.0 is directly connected, local, GigabitEthernet1/4
S    200.168.5.0 255.255.255.0 [1/0] via 200.168.4.253, local
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 19.19.19.1
```


COMMUNICATION INTER SITE

TEST PING

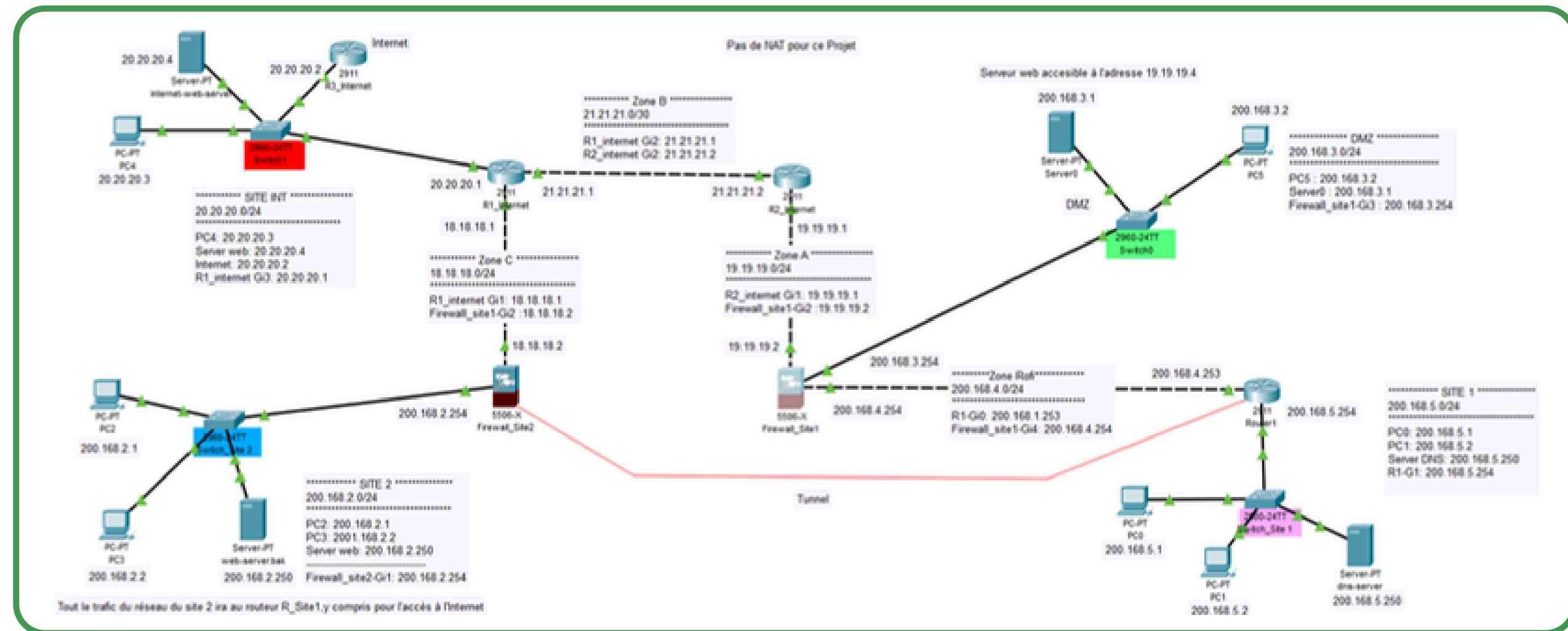


Sécurisation des échanges inter-sites - Tunnel IPsec

Projet : Déploiement Infrastructure Optimisée

Objectif du Tunnel IPsec

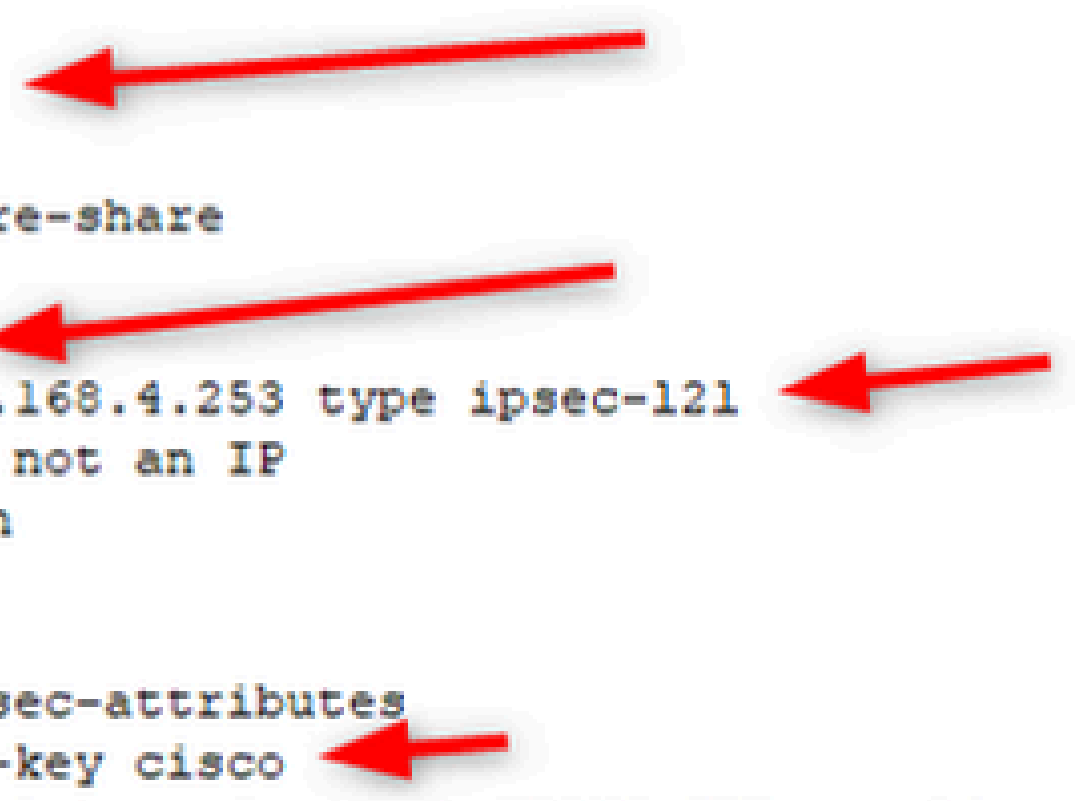
Un tunnel IPsec (Internet Protocol Security) est un canal sécurisé virtuel qui permet de transporter des données chiffrées entre deux réseaux distants via un réseau non sécurisé, comme Internet.



Mise en Place / Config des Firewall etc

Configuration du Tunnel IPsec sur le Firewall_Site2

```
FirewallSite2(config)# crypto ikev1 policy 10
FirewallSite2(config-ikev1-policy)# encryption 3des
FirewallSite2(config-ikev1-policy)# hash sha
FirewallSite2(config-ikev1-policy)# authentication pre-share
FirewallSite2(config-ikev1-policy)# group 2
FirewallSite2(config-ikev1-policy)# lifetime 86400
FirewallSite2(config-ikev1-policy)# tunnel-group 200.168.4.253 type ipsec-l2l
WARNING: L2L tunnel-groups that have names which are not an IP
address may only be used if the tunnel authentication
method is Digital Certificates and/or The peer is
configured to use Aggressive Mode
FirewallSite2(config)# tunnel-group 200.168.4.253 ipsec-attributes
FirewallSite2(config-tunnel-ipsec)# ikev1 pre-shared-key cisco
FirewallSite2(config-tunnel-ipsec)# crypto ipsec ikev1 transform-set TRANS-SET esp-3des esp-sha-hmac
FirewallSite2(config)# crypto map MAP 10 match address VPN-ACL
FirewallSite2(config)# crypto map MAP 10 set peer 200.168.4.253
FirewallSite2(config)# crypto map CMAP 10 set ikev1 transform-set TRANS-SET
FirewallSite2(config)# crypto map CMAP 10 match address VPN-ACL
FirewallSite2(config)# crypto map CMAP interface OUTSIDE
FirewallSite2(config)# crypto ikev1 enable OUTSIDE
```

Four red arrows are drawn on the right side of the terminal output, pointing to specific configuration lines. The first arrow points to the 'encryption 3des' line. The second arrow points to the 'lifetime 86400' line. The third arrow points to the 'tunnel-group 200.168.4.253 type ipsec-l2l' line. The fourth arrow points to the 'ikev1 pre-shared-key cisco' line.

Mise en Place / Config des Firewall etc

Configuration du Tunnel IPsec sur le Router1

```
Router1(config)#crypto isakmp policy 10
Router1(config-isakmp)# encr 3des
Router1(config-isakmp)# hash sha
Router1(config-isakmp)# authentication pre-share
Router1(config-isakmp)# group 2
Router1(config-isakmp)# lifetime 86400
Router1(config-isakmp)#
Router1(config-isakmp)#! C1 partage (mme que sur ASA)
Router1(config-isakmp)#crypto isakmp key cisco address 200.168.2.254
A pre-shared key for address mask 200.168.2.254 255.255.255.255 already exists!
Router1(config)#
Router1(config)#! Phase 2 - IPsec Transform Set
Router1(config)#crypto ipsec transform-set TRANS-SET esp-3des esp-sha-hmac
Router1(config)#
Router1(config)#! ACL qui dfinit le trafic VPN
Router1(config)#access-list 110 permit ip 200.168.5.0 0.0.0.255 200.168.2.0 0.0.0.255
Router1(config)#
Router1(config)#! Crypto map
Router1(config)#crypto map MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
Router1(config-crypto-map)# set peer 200.168.2.254
Router1(config-crypto-map)# set transform-set TRANS-SET
Router1(config-crypto-map)# match address 110
Router1(config-crypto-map)#
Router1(config-crypto-map)#! Appliquer la crypto map sur l'interface WAN
Router1(config-crypto-map)#interface GigabitEthernet0/0
Router1(config-if)# crypto map MAP
```

COMMUNICATION INTER-SITE - Tunnel IPsec

TEST PING

```
ace: OUTSIDE
crypto map tag CMAP, seg num: 10, local addr 200.168.2.254

permit ip 200.162.2.0 255.255.255.0 200.168.4.0 255.255.255.0
local ident (addr/mask/prot/port): (200.168.4.0/255.255.255.0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (200.168.4.0/255.255.0/0/0)
current_peer 200.168.4.253
#pkts encaps: 3, #pkts encrypt: 3, #pkts digest: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts deompfaile
#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments creat
#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reas
#send errors 1, #recv errors 0

local crypto endpt.: 200.168.2.54/0, remote crypto.: 200.168.4.
path mtu 1500, ip mtu, ipsec overhead 78, media mtu 1500
current outbound spi: 0xDAB6D25C(3669414492)
current inbound spi: 0x7FC1CAC7(3669414492)
```

IMPLEMENTATION DE LA DMZ

Projet : Déploiement Infrastructure Optimisée

POURQUOI CETTE PROPOSITION DE SOLUTION

Qu'est ce que la DMZ ? A quoi ça sert ?



Une DMZ est un réseau intermédiaire, isolé et sécurisé, accueillant les services exposés à Internet (serveurs web, mail, FTP, etc.). Son rôle est de protéger le réseau interne tout en permettant un accès externe contrôlé à certains services.

IMPLÉMENTATION DE LA DMZ

On connecte physiquement le serveur DMZ à une interface spécifique sur le Firewall ASA

```
FirewallSitel(config)#interface GigabitEthernet1/3
FirewallSitel(config-if)#nameif dmz
FirewallSitel(config-if)# security-level 50
FirewallSitel(config-if)# ip address 200.168.3.254 255.255.255.0
FirewallSitel(config-if)# no shutdown
```

2. Définition des accès entre les interfaces

- Par défaut, Cisco ASA autorise automatiquement le trafic depuis un niveau de sécurité supérieur vers un niveau inférieur, mais bloque le contraire (sauf si explicitement autorisé).
 - Exemple d'accès :
 - Inside (niveau 100) → DMZ (niveau 50) : Autorisé par défaut.
 - DMZ (niveau 50) → Outside (niveau 0) : Autorisé par défaut.
- Outside (niveau 0) → DMZ (niveau 50) : Bloqué par défaut (doit être explicitement permis).

IMPLÉMENTATION DE LA DMZ

Création de ACL et application à l'interface extérieure (outside)

```
FirewallSitel(config-if)#access-list OUTSIDE_TO_DMZ extended permit tcp any host 200.168.3.10 eq 80
FirewallSitel(config)#access-group OUTSIDE_TO_DMZ in interface outside
FirewallSitel(config)#
```

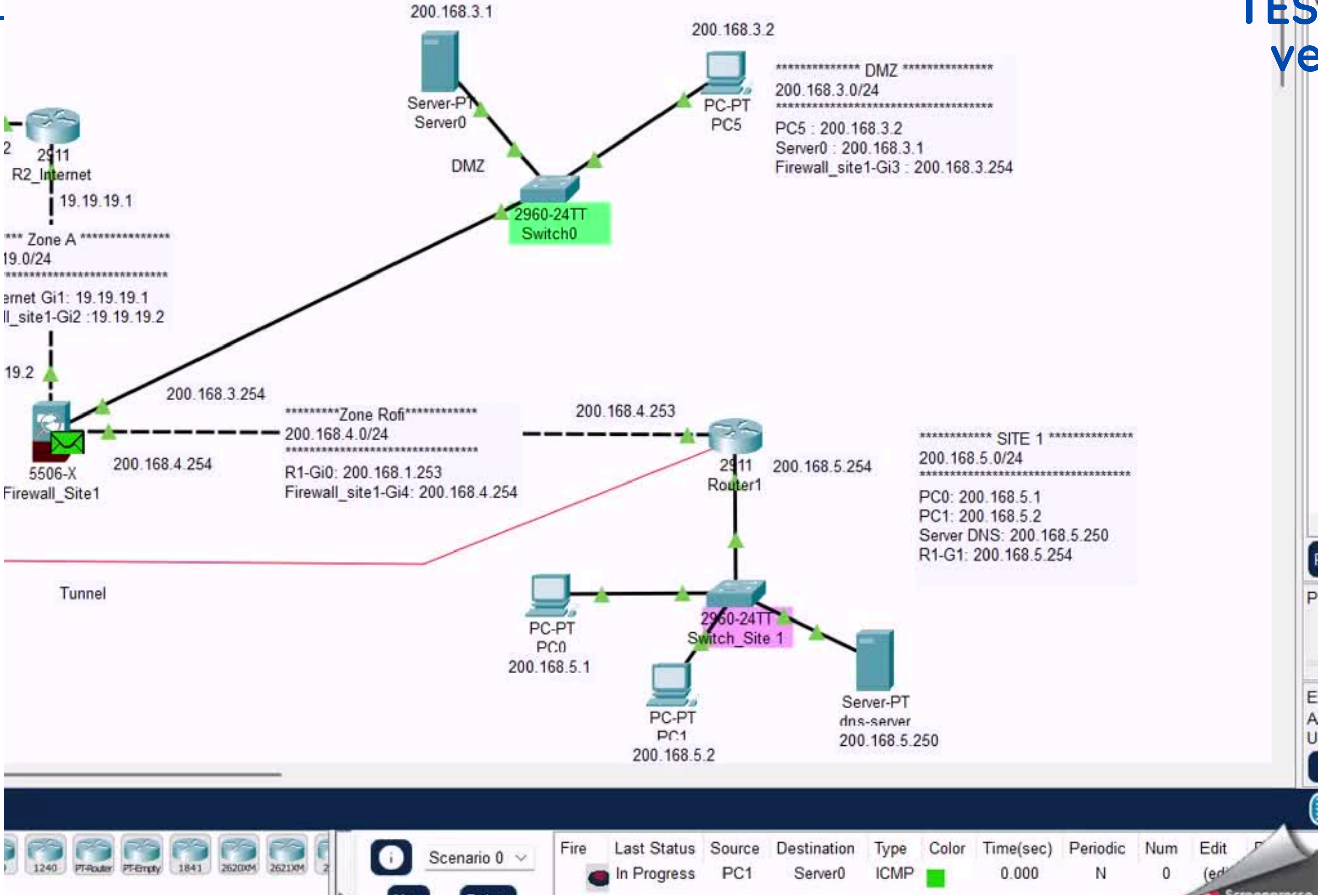
```
FirewallSitel#show interface ip brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Virtual0       127.1.0.1       YES unset    up          up
GigabitEthernet1/1 unassigned      YES manual  administratively down down
GigabitEthernet1/2 19.19.19.2     YES manual  up          up
GigabitEthernet1/3 200.168.3.254  YES unset    up          up
GigabitEthernet1/4 200.168.4.254  YES unset    up          up
GigabitEthernet1/5 unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet1/6 unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet1/7 unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet1/8 unassigned      YES unset    administratively down down
Management1/1    unassigned      YES unset    administratively down down
Internal-Controll/1 127.0.1.1      YES unset    up          up
Internal-Datal/1   unassigned      YES unset    up          up
Internal-Datal/2   unassigned      YES unset    up          up
Internal-Datal/3   unassigned      YES unset    up          up
```

```
FirewallSitel#show running-config interface
interface GigabitEthernet1/1
 nameif inside
 security-level 100
 no ip address
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/2
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 19.19.19.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/3
 nameif dmz
 security-level 50
 ip address 200.168.3.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/4
 nameif insidel
 security-level 100
 ip address 200.168.4.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/5

FirewallSitel#
```

COMMUNICATION SITE 1 - DMZ

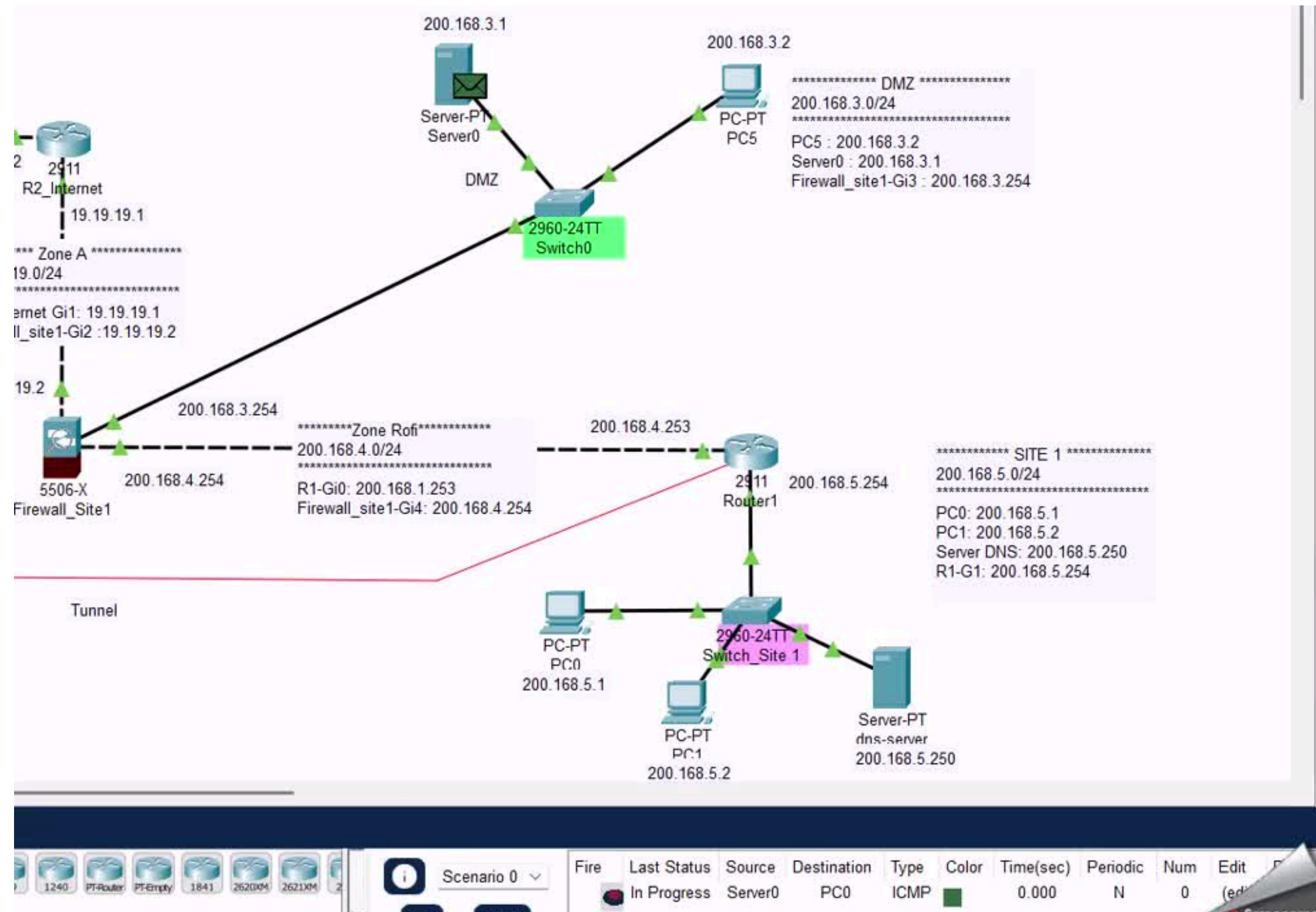
TEST de OUT
vers DMZ



VIDEO 1 NON
INTEGREE
DANS LE PDF

COMMUNICATION SITE 1 - DMZ

TEST de DMZ vers OUT



COMMUNICATION SITE 1 - DMZ

HTTP/ DMZ

```
FirewallSitel#conf t
FirewallSitel(config)#access-list DMZ_TO_INSIDE extended permit tcp host 200.168.3.1 host
200.168.5.1 eq 80
FirewallSitel(config)#access-group DMZ_TO_INSIDE in interface dmz
FirewallSitel(config)#end
FirewallSitel#write memory
```



PROBLÈMES RENCONTRÉS - AMÉLIORATIONS APPORTÉES

Projet : Déploiement Infrastructure Optimisée

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Au niveau du Tunnel IPsec :

- -Le tunnel VPN entre Firewall_Site2 et Router1 ne s'établissait pas.
- Erreurs liées à des clés incorrectes (pre-shared-key) ou crypto map incomplète.

Au niveau de la DMZ :

- Soit autorisé tout le trafic (ip any any), ce qui annulait la sécurité de la DMZ
- Soit aucune ACL, donc rien ne passait

Au niveau du Firewall_Site1 :

Le trafic ICMP (ping) entre les réseaux (ex : DMZ → Site 1, Site 1 → Site INT) était bloqué

UNE SOLUTION DE PLUS EN PLUS ADOPTÉE PAR LES ENTREPRISES : DMZ ET TUNNEL IPSEC

Projet : Déploiement Infrastructure Optimisée

UNE SOLUTION DE PLUS EN PLUS ADOPTÉE PAR LES ENTREPRISES : DMZ ET TUNNEL IPSEC

Explosion des Attaques Liées aux VPN

En 2024, 56 % des organisations ont subi au moins une attaque exploitant une faille VPN

Explosion des cyberattaques globales

En moyenne 130 incidents de sécurité par an

UNE SOLUTION DE PLUS EN PLUS ADOPTÉE PAR LES ENTREPRISES : DMZ ET TUNNEL IPSEC

Explosion des Attaques Liées aux VPN

En 2024, 56 % des organisations ont subi au moins une attaque exploitant une faille VPN

Explosion des cyberattaques globales

En moyenne 130 incidents de sécurité par an

Avantages d'une DMZ couplée à un tunnel IPsec

- La DMZ **isole le serveur public du réseau interne** : port 80 accessible
- Le tunnel IPsec **empêche l'accès direct depuis Internet**; chiffre et sécurise le trafic inter-site

Réponse aux principes du Zero Trust : Accorder accès qu'à ce qui est nécessaire et uniquement entre-sites

Les entreprises adoptent ce type d'architecture :
Préserver la sécurité interne, tout en conservant des services publics disponibles, le tout en minimisant les surfaces d'attaque en cas de compromission.

COMPÉTENCES ACQUISES

Projet : Déploiement Infrastructure Optimisée

COMPÉTENCES ACQUISES

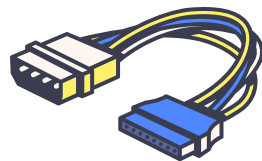


TECHNIQUES RESEAU

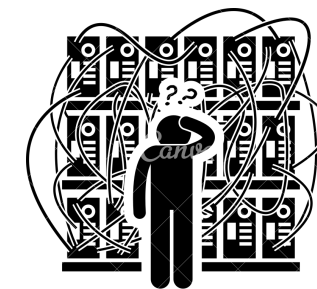
- Reprise des bases en adressage statique (vue depuis la 1ère année)
- Configuration de routage statique sur plusieurs sites
- Maîtrise du tunnel VPN IPsec (ACL) – approfondissement de R401
- Création d'une DMZ sécurisée (filtrage, port 80, isolement)

SAVOIR-FAIRE COLLABORATIF

- Travail en binôme :
- Répartition des tâches
- Méthodologie :
- Planification
- Tests
- Résolution d'erreurs



Capacité à concevoir, déployer et sécuriser un réseau d'entreprise



Projet : Déploiement Infrastructure Optimisée

SAE 401 - Enseignant M Ouamri

- Un réseau complet, sécurisé, et fonctionnel
- Une vraie expérience de terrain, comme en entreprise
- Cisco Packet Tracer : un outil puissant qu'on a appris à maîtriser
- On a appris à chercher, comprendre et résoudre les erreurs
- Un projet qui renforce nos bases et nous fait progresser
- Merci au professeur pour ce projet formateur et motivant

**Merci pour
votre attention !**



Présenté par :
AHMAD Irsa & BANOHO Thierry Roland